

1 Γραμμικά συστήματα

Βασική θεωρία και εφαρμογές

1.1 Γραμμική εξίσωση $ax + by = \gamma$

Ορισμός

Κάθε εξίσωση που έχει (ή μπορεί να πάρει) τη μορφή:

$$ax + by = \gamma \quad \text{με } a \neq 0 \text{ ή } b \neq 0, \text{ όπου } a, b, \gamma \in \mathbb{R} \text{ και } x, y \in \mathbb{R}$$

λέγεται **γραμμική εξίσωση με δύο αγνώστους**.

- Τα x και y είναι οι **άγνωστοι** της εξίσωσης.
- Τα a και b λέγονται **συντελεστές των αγνώστων**.
- Το γ λέγεται **σταθερός όρος**.

Λύσεις γραμμικής εξίσωσης

- Το ζεύγος αριθμών (κ, λ) είναι **λύση της γραμμικής εξίσωσης** $ax + by = \gamma$, αν αυτή επαληθεύεται για $x = \kappa$ και $y = \lambda$.
- Μια γραμμική εξίσωση έχει **άπειρες λύσεις** ή είναι **αδύνατη**.

Εφαρμογή

Δίνεται η γραμμική εξίσωση $3x - 2y = 8$.

- α) Να εξετάσετε αν τα ζεύγη $(2, -1)$ και $(-3, -7)$ αποτελούν λύση της παραπάνω εξίσωσης.
- β) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a , ώστε το ζεύγος $(a, 6 - a)$ να είναι λύση της εξίσωσης.
- γ) Να βρείτε τη μορφή των λύσεων της παραπάνω εξίσωσης.

Λύση

- α) Η εξίσωση $3x - 2y = 8$ για $x = 2$ και $y = -1$ γίνεται:

$$3 \cdot 2 - 2(-1) = 8 \Leftrightarrow 6 + 2 = 8 \Leftrightarrow 8 = 8, \quad \text{που ισχύει}$$

Άρα το ζεύγος $(2, -1)$ είναι λύση της εξίσωσης.

Ομοίως, για $x = -3$ και $y = -7$ έχουμε:

$$3(-3) - 2(-7) = 8 \Leftrightarrow -9 + 14 = 8 \Leftrightarrow 5 = 8, \quad \text{άτοπο}$$

Άρα το ζεύγος $(-3, -7)$ δεν είναι λύση της εξίσωσης $3x - 2y = 8$.

β) Το ζεύγος $(a, 6 - a)$ είναι λύση της εξίσωσης $3x - 2y = 8$, αν και μόνο αν:

$$3a - 2(6 - a) = 8 \Leftrightarrow 3a - 12 + 2a = 8 \Leftrightarrow 5a = 20 \Leftrightarrow a = 4$$

γ) Το ζεύγος $(2, -1)$ δεν είναι η μοναδική λύση της γραμμικής εξίσωσης $3x - 2y = 8$. Η εξίσωση αυτή έχει άπειρες λύσεις.

Για να βρούμε τη **μορφή των λύσεων** της εξίσωσης, εργαζόμαστε ως εξής:

- Λύνουμε την εξίσωση $3x - 2y = 8$ ως προς έναν άγνωστο, για παράδειγμα ως προς y :

$$3x - 2y = 8 \Leftrightarrow 2y = 3x - 8 \Leftrightarrow y = \frac{3x - 8}{2}$$

- Για $x = \kappa$ (όπου κ τυχαίος πραγματικός αριθμός) είναι $y = \frac{3\kappa - 8}{2}$.

- Κάθε ζεύγος της μορφής $\left(\kappa, \frac{3\kappa - 8}{2}\right)$, με $\kappa \in \mathbb{R}$, είναι λύση της γραμμικής εξίσωσης $3x - 2y = 8$.

1.2 Παράσταση λύσεων της εξίσωσης $ax + by = \gamma$ με $a \neq 0$ ή $b \neq 0$

Αν όλες οι λύσεις της εξίσωσης:

$$ax + by = \gamma \quad \text{με } a \neq 0 \text{ ή } b \neq 0$$

τοποθετηθούν σε ένα σύστημα αξόνων Oxy , σχηματίζουν μια ευθεία. Γι' αυτό λέμε ότι μια **γραμμική εξίσωση** $ax + by = \gamma$, με $a \neq 0$ ή $b \neq 0$, **παριστάνει ευθεία γραμμή**.

Απόδειξη

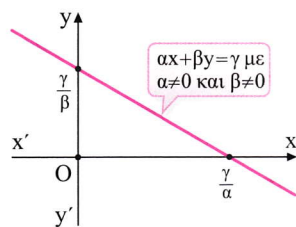
Έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

1η Αν $a \neq 0$ και $b \neq 0$, η εξίσωση γίνεται:

$$ax + by = \gamma \Leftrightarrow by = -ax + \gamma \Leftrightarrow y = -\frac{a}{b}x + \frac{\gamma}{b}$$

Η εξίσωση αυτή παριστάνει ευθεία η οποία:

- ▶ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -\frac{a}{b}$,
- ▶ τέμνει τον άξονα y' στο σημείο $\left(0, \frac{\gamma}{b}\right)$,
- ▶ τέμνει τον άξονα x' στο σημείο $\left(\frac{\gamma}{a}, 0\right)$.

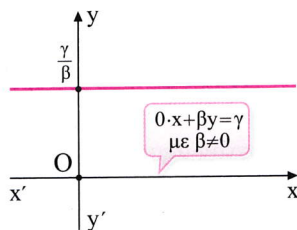


2η Αν $\alpha = 0$ και $\beta \neq 0$, η εξίσωση γίνεται:

$$0 \cdot x + \beta y = \gamma \Leftrightarrow \beta y = \gamma \Leftrightarrow y = \frac{\gamma}{\beta}$$

Η εξίσωση αυτή παριστάνει ευθεία η οποία:

- ▶ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = 0$,
- ▶ είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$,
- ▶ τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $\left(0, \frac{\gamma}{\beta}\right)$.

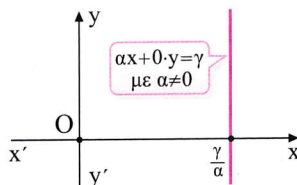


3η Αν $\alpha \neq 0$ και $\beta = 0$, η εξίσωση γίνεται:

$$\alpha x + 0 \cdot y = \gamma \Leftrightarrow \alpha x = \gamma \Leftrightarrow x = \frac{\gamma}{\alpha}$$

Η εξίσωση αυτή παριστάνει ευθεία η οποία:

- ▶ δεν έχει συντελεστή διεύθυνσης,
- ▶ είναι παράλληλη στον άξονα $y'y$,
- ▶ τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $\left(\frac{\gamma}{\alpha}, 0\right)$.



Εφαρμογή

Να σχεδιάσετε τις ευθείες που παριστάνουν οι παρακάτω εξισώσεις και να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης της καθεμιάς:

α) $x + 2y = 4$

β) $0 \cdot x - 2y = 6$

γ) $3x + 0 \cdot y = 6$

Λύση

α) Η εξίσωση $x + 2y = 4$ γίνεται:

$$x + 2y = 4 \Leftrightarrow 2y = -x + 4 \Leftrightarrow y = \frac{-x + 4}{2} \Leftrightarrow y = -\frac{x}{2} + \frac{4}{2} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}x + 2$$

η οποία παριστάνει ευθεία με συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -\frac{1}{2}$. Για να τη σχεδιάσουμε, αρκεί να βρούμε δύο σημεία της.

- Για $x = 0$ είναι:

$$y = -\frac{1}{2} \cdot 0 + 2 \Leftrightarrow y = 2$$

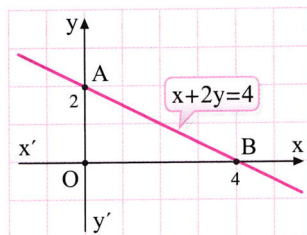
Άρα έχουμε το σημείο $A(0, 2)$.

- Για $y = 0$ είναι:

$$0 = -\frac{1}{2}x + 2 \Leftrightarrow x = 4$$

Άρα έχουμε το σημείο $B(4, 0)$.

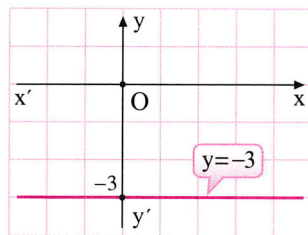
Η ευθεία που παριστάνει η εξίσωση $x + 2y = 4$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



β) Η εξίσωση $0 \cdot x - 2y = 6$ γίνεται:

$$0 \cdot x - 2y = 6 \Leftrightarrow -2y = 6 \Leftrightarrow y = -3$$

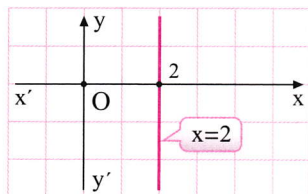
Η εξίσωση αυτή παριστάνει την ευθεία που φαίνεται στο διπλανό σχήμα, η οποία είναι **οριζόντια** (παράλληλη στον άξονα x') και έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = 0$.



γ) Η εξίσωση $3x + 0 \cdot y = 6$ γίνεται:

$$3x + 0 \cdot y = 6 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$$

Η εξίσωση αυτή παριστάνει την ευθεία που φαίνεται στο διπλανό σχήμα, η οποία είναι **κατακόρυφη** (παράλληλη στον άξονα y') και **δεν έχει** συντελεστή διεύθυνσης.



1.3 Γραμμικό σύστημα 2×2

Ορισμός

Δύο γραμμικές εξισώσεις με αγνώστους x και y :

$$\begin{cases} ax + by = \gamma \\ a'x + b'y = \gamma' \end{cases}$$

των οποίων ζητάμε τις κοινές λύσεις, αποτελούν ένα **γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους** ή πιο απλά ένα **γραμμικό σύστημα 2×2** .

Λύση γραμμικού συστήματος

Λύση του παραπάνω συστήματος ονομάζεται κάθε ζεύγος αριθμών (x, y) που επαληθεύει ταυτόχρονα και τις δύο εξισώσεις του.

Επίλυση γραμμικού συστήματος

Επίλυση ενός γραμμικού συστήματος λέγεται η διαδικασία που ακολουθούμε για να βρούμε τις λύσεις του. Η επίλυση ενός γραμμικού συστήματος γίνεται με διαδοχικές μετατροπές του συστήματος σε άλλο **ισοδύναμο σύστημα**, δηλαδή σε ένα σύστημα που έχει τις ίδιες ακριβώς λύσεις με το αρχικό. Για την επίλυση ενός γραμμικού συστήματος συνήθως εφαρμόζουμε είτε τη **μέθοδο της αντικατάστασης** είτε τη **μέθοδο των αντίθετων συντελεστών** (ή **μέθοδο της απαλοιφής**). Οι μέθοδοι αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στην εφαρμογή που ακολουθεί.

Εφαρμογή

α) Να λύσετε το σύστημα $\begin{cases} 2x + y = -4 \\ x + 3y = 3 \end{cases}$ με τη μέθοδο της αντικατάστασης.

β) Να λύσετε το σύστημα $\begin{cases} 2x - 3y = 16 \\ 3x + 4y = -10 \end{cases}$ με τη μέθοδο των αντίθετων συντελεστών.

Λύση

α) Για να λύσουμε το σύστημα με τη μέθοδο της αντικατάστασης, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Λύνουμε την 1η εξίσωση ως προς y .

$$\Rightarrow \begin{cases} y = -2x - 4 \\ x + 3y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow$$

Αντικαθιστούμε στη 2η εξίσωση το y με $-2x - 4$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x - 4 \\ x + 3(-2x - 4) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow$$

Λύνουμε τη 2η εξίσωση και βρίσκουμε το x .

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x - 4 \\ x - 6x - 12 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x - 4 \\ -5x = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x - 4 \\ x = -3 \end{cases} \Leftrightarrow$$

Αντικαθιστούμε το $x = -3$ στην 1η εξίσωση και βρίσκουμε το y .

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -2(-3) - 4 \\ x = -3 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 \\ x = -3 \end{cases}$$

Το ζεύγος $(x, y) = (-3, 2)$ είναι η λύση του συστήματος.

Μπορούμε να λύσουμε ένα γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους με τη μέθοδο της αντικατάστασης ως εξής:

- Λύνουμε τη μία από τις δύο εξισώσεις ως προς τον έναν άγνωστο.
- Αντικαθιστούμε στην άλλη εξίσωση τον άγνωστο αυτόν με την παράσταση που είναι ίσος.
- Λύνουμε την εξίσωση που προκύπτει και βρίσκουμε την τιμή του ενός αγνώστου.
- Αντικαθιστούμε την τιμή αυτή στην πρώτη εξίσωση και βρίσκουμε την τιμή και του άλλου αγνώστου.

Σύστημα με μοναδική λύση: Γραφική επίλυση - Γεωμετρική ερμηνεία

Καθεμία από τις εξισώσεις του συστήματος $\begin{cases} 2x + y = -4 \\ x + 3y = 3 \end{cases}$ παριστάνει ευθεία. Σχεδιά-

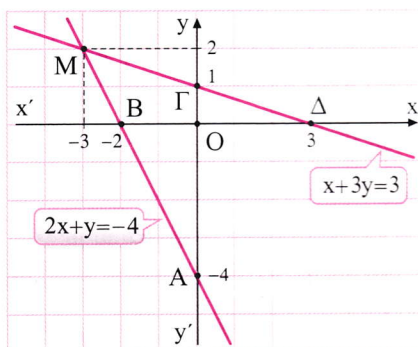
ζουμε τις ευθείες αυτές σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Οxy.

- Βρίσκουμε δύο σημεία της $2x + y = -4$:
 - ▶ Για $x = 0$ είναι $y = -4$, άρα έχουμε το σημείο $A(0, -4)$.
 - ▶ Για $y = 0$ είναι $2x = -4 \Leftrightarrow x = -2$, άρα έχουμε το σημείο $B(-2, 0)$.

- Βρίσκουμε δύο σημεία της $x + 3y = 3$:

- ▶ Για $x = 0$ είναι $3y = 3 \Leftrightarrow y = 1$, άρα έχουμε το σημείο $\Gamma(0, 1)$.
- ▶ Για $y = 0$ είναι $x = 3$, άρα έχουμε το σημείο $\Delta(3, 0)$.

Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, οι δύο ευθείες τέμνονται στο σημείο $M(-3, 2)$. Οι **συντεταγμένες του σημείου τομής** των δύο ευθειών αποτελούν τη λύση του συστήματος.



- β) Για να λύσουμε το σύστημα με τη μέθοδο των αντίθετων συντελεστών, πολλαπλασιάζουμε την πρώτη εξίσωση με 3 και τη δεύτερη με -2 , ώστε οι **συντελεστές του x να γίνουν αντίθετοι**:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x - 3y = 16 \\ 3x + 4y = -10 \end{array} \right| \cdot \begin{array}{l} 3 \\ (-2) \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 6x - 9y = 48 \\ -6x - 8y = 20 \end{array} \right.$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις εξισώσεις που προέκυψαν και έχουμε:

$$(6x - 9y) + (-6x - 8y) = 48 + 20 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 6x - 9y - 6x - 8y = 68 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -17y = 68 \Leftrightarrow y = -4$$

Αντικαθιστούμε την τιμή $y = -4$ σε μία από τις αρχικές εξισώσεις, για παράδειγμα στην:

$$2x - 3y = 16$$

και προκύπτει:

$$2x - 3(-4) = 16 \Leftrightarrow 2x + 12 = 16 \Leftrightarrow 2x = 4 \Leftrightarrow x = 2$$

Το ζεύγος $(x, y) = (2, -4)$ είναι η λύση του συστήματος.

Μπορούμε να λύσουμε ένα γραμμικό σύστημα της μορφής:

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by = \gamma \\ a'x + b'y = \gamma' \end{array} \right.$$

με τη **μέθοδο των αντίθετων συντελεστών ή μέθοδο της απαλοιφής** ως εξής:

- Πολλαπλασιάζουμε τα μέλη των δύο εξισώσεων με κατάλληλους αριθμούς, ώστε οι συντελεστές του ενός αγνώστου στις εξισώσεις που θα προκύψουν να είναι αντίθετοι.
- Προσθέτουμε κατά μέλη τις δύο εξισώσεις.
- Προκύπτει εξίσωση με έναν άγνωστο, την οποία και λύνουμε.
- Αντικαθιστούμε την τιμή του αγνώστου που βρήκαμε σε μία από τις αρχικές εξισώσεις και βρίσκουμε την τιμή του άλλου αγνώστου.

Επισήμανση

Επειδή κατά την επίλυση ενός συστήματος απαιτούνται αρκετοί αριθμητικοί υπολογισμοί, είναι σκόπιμο να αντικαθιστούμε στις αρχικές εξισώσεις του συστήματος τις τιμές των αγνώστων που βρίσκουμε, δηλαδή να κάνουμε **επαλήθευση του συστήματος**.

1.4 Σύστημα αδύνατο

Να λύσετε το σύστημα
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ -2x + 2y = -7 \end{cases}.$$

Λύση

Λύνουμε το σύστημα με τη μέθοδο της αντικατάστασης:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x - y = 2 \\ -2x + 2y = -7 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = y + 2 \\ -2(y + 2) + 2y = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = y + 2 \\ -2y - 4 + 2y = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y + 2 \\ 0 \cdot y = -3 \end{cases} \end{aligned}$$

Η εξίσωση $0 \cdot y = -3$ είναι αδύνατη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τιμές των x και y που να επαληθεύουν το σύστημα, δηλαδή το σύστημα είναι **αδύνατο**.

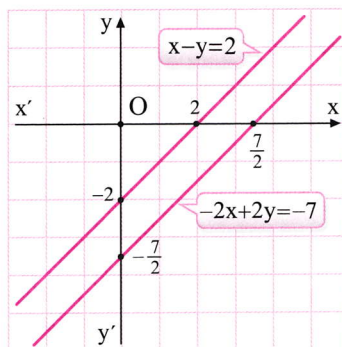
Σύστημα αδύνατο: Γραφική επίλυση - Γεωμετρική ερμηνεία

Καθεμία από τις εξισώσεις του συστήματος:

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ -2x + 2y = -7 \end{cases}$$

παριστάνει **ευθεία**.

Σχεδιάζουμε τις δύο ευθείες στο ίδιο σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Παρατηρούμε ότι οι δύο ευθείες είναι **παράλληλες**, οπότε δεν έχουν κοινά σημεία. Συνεπώς το σύστημα είναι **αδύνατο**.



1.5 Σύστημα με άπειρες λύσεις

Να λύσετε το σύστημα
$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ -\frac{x}{2} + y = -2 \end{cases}.$$

Λύση

Λύνουμε το σύστημα με τη μέθοδο της αντικατάστασης:

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ -\frac{x}{2} + y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y + 4 \\ -\frac{2y+4}{2} + y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y + 4 \\ 0 \cdot y = 0 \end{cases}$$

Η εξίσωση $0 \cdot y = 0$ είναι αόριστη. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις**. Για να βρούμε τη **μορφή** που έχουν οι λύσεις του συστήματος, εργαζόμαστε ως εξής:

Λύνουμε μία εξίσωση ως προς έναν άγνωστο. Για παράδειγμα:

$$x - 2y = 4 \Leftrightarrow x = 2y + 4$$

Για $y = \kappa$, όπου κ τυχαίος πραγματικός αριθμός, είναι $x = 2\kappa + 4$.

Κάθε ζεύγος της μορφής $(2\kappa + 4, \kappa)$, με $\kappa \in \mathbb{R}$, είναι λύση του συστήματος.

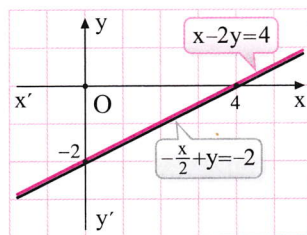
Σύστημα με άπειρες λύσεις: Γραφική επίλυση - Γεωμετρική ερμηνεία

Καθεμία από τις εξισώσεις του συστήματος:

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ -\frac{x}{2} + y = -2 \end{cases}$$

παριστάνει **ευθεία**. Σχεδιάζουμε τις δύο ευθείες στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Παρατηρούμε ότι οι δύο ευθείες **ταυτίζονται**, οπότε έχουν άπειρα κοινά σημεία. Συνεπώς το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις**.



Μεθοδολογία στην επίλυση γραμμικών συστημάτων

1. Για να λύσουμε ένα γραμμικό σύστημα 2×2 :

- κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών, αν υπάρχουν,
- κάνουμε τις πράξεις και χωρίζουμε τους γνωστούς από τους αγνώστους,
- κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων,
- βάζουμε τα x κάτω από τα x και τα y κάτω από τα y ,
- εφαρμόζουμε μία από τις μεθόδους επίλυσης που έχουμε αναφέρει.

2. Σε ένα γραμμικό σύστημα 2×2 μπορεί να ισχύει **μία μόνο** από τις περιπτώσεις:

- Το σύστημα έχει μοναδική λύση.
- Το σύστημα είναι αδύνατο.
- Το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.

1.6 Ομογενές σύστημα

Να λύσετε το σύστημα $\begin{cases} 3x - 7y = 0 \\ -2x + 5y = 0 \end{cases}$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{cases} 3x - 7y = 0 \\ -2x + 5y = 0 \end{cases} \begin{matrix} \cdot 2 \\ \cdot 3 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x - 14y = 0 \\ -6x + 15y = 0 \end{cases}$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει ότι:

$$(6x - 14y) + (-6x + 15y) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 6x - 14y - 6x + 15y = 0 \Leftrightarrow y = 0$$

Αντικαθιστούμε την τιμή $y = 0$ στην:

$$3x - 7y = 0$$

και έχουμε:

$$3x - 7 \cdot 0 = 0 \Leftrightarrow 3x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Κατά συνέπεια το σύστημα έχει μοναδική λύση, τη $(x, y) = (0, 0)$.

- Ένα σύστημα της μορφής:

$$\begin{cases} ax + by = 0 \\ a'x + b'y = 0 \end{cases}$$

που έχει δηλαδή τους σταθερούς όρους ίσους με μηδέν, λέγεται **ομογενές**.

- Ένα ομογενές σύστημα έχει πάντα ως λύση το ζεύγος $(0, 0)$, άρα δεν είναι ποτέ αδύνατο. Δηλαδή ένα ομογενές σύστημα:
 - ▶ είτε θα έχει μία λύση (το ζεύγος $(x, y) = (0, 0)$),
 - ▶ είτε θα έχει άπειρες λύσεις, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και το ζεύγος $(0, 0)$.

1.7 Επίλυση προβλήματος με τη βοήθεια συστήματος

Σε έναν χώρο στάθμευσης υπάρχουν 50 οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Αν όλα τα οχήματα έχουν 170 ρόδες, να βρείτε πόσα είναι τα αυτοκίνητα και πόσες οι μοτοσικλέτες που υπάρχουν στον χώρο στάθμευσης.

Λύση

Έστω ότι στον χώρο στάθμευσης υπάρχουν x αυτοκίνητα και y μοτοσικλέτες. Οι αριθμοί x και y πρέπει να είναι φυσικοί.

- Όλα τα οχήματα είναι 50, άρα ισχύει:

$$x + y = 50 \quad (1)$$

- Κάθε αυτοκίνητο έχει 4 ρόδες, άρα τα x αυτοκίνητα έχουν συνολικά $4x$ ρόδες. Κάθε μοτοσικλέτα έχει 2 ρόδες, άρα οι y μοτοσικλέτες έχουν συνολικά $2y$ ρόδες. Όλες οι ρόδες είναι 170, άρα ισχύει:

$$4x + 2y = 170 \quad (2)$$

Για να **επιλύσουμε ένα πρόβλημα** με τη βοήθεια ενός συστήματος, εργαζόμαστε ως εξής:

- Συμβολίζουμε τα ζητούμενα με μεταβλητές x, y κ.λπ.
- Βάζουμε περιορισμούς για τους αγνώστους.
- Μετατρέπουμε τα δεδομένα σε εξισώσεις.
- Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων που προκύπτει.
- Ελέγχουμε αν οι λύσεις που βρήκαμε είναι δεκτές.

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (1) και (2) με τη μέθοδο της αντικατάστασης:

$$\begin{cases} x + y = 50 \\ 4x + 2y = 170 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 50 - x \\ 2x + y = 85 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 50 - x \\ 2x + 50 - x = 85 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 15 \\ x = 35 \end{cases}$$

Άρα στον χώρο στάθμευσης υπάρχουν 35 αυτοκίνητα και 15 μοτοσικλέτες.

1.8 Ορίζουσα

Μια διάταξη αριθμών ή παραστάσεων της μορφής $\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix}$ ονομάζεται **ορίζουσα** (2ης τάξης). Ισχύει ότι:

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = \alpha\delta - \beta\gamma$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε την ορίζουσα $\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 5 \end{vmatrix}$.

Λύση

Σύμφωνα με τον ορισμό της ορίζουσας έχουμε:

$$\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = -2 \cdot 5 - 3(-4) = -10 + 12 = 2$$

1.9 Λύση - διερεύνηση γραμμικού συστήματος 2×2

Δίνεται το γραμμικό σύστημα $\begin{cases} \alpha x + \beta y = \gamma \\ \alpha' x + \beta' y = \gamma' \end{cases}$.

- Ποιες είναι οι ορίζουσες D , D_x και D_y που αντιστοιχούν σε αυτό το σύστημα;
- Πώς μπορεί να λυθεί το παραπάνω σύστημα με τη βοήθεια των οριζουσών;

Απάντηση

- Στο γραμμικό σύστημα $\begin{cases} \alpha x + \beta y = \gamma \\ \alpha' x + \beta' y = \gamma' \end{cases}$ αντιστοιχούν τρεις ορίζουσες, οι D , D_x και D_y .

- Η ορίζουσα D έχει ως στοιχεία τους συντελεστές των αγνώστων:

$$D = \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \alpha' & \beta' \end{vmatrix} = \alpha\beta' - \alpha'\beta$$

και λέγεται **ορίζουσα του συστήματος**.

- Η ορίζουσα D_x προκύπτει από την D , αν στη στήλη με τους συντελεστές του x θέσουμε τους σταθερούς όρους:

$$D_x = \begin{vmatrix} \gamma & \beta \\ \gamma' & \beta' \end{vmatrix} = \gamma\beta' - \gamma'\beta$$

- Η ορίζουσα D_y προκύπτει από την D , αν στη στήλη με τους συντελεστές του y θέσουμε τους σταθερούς όρους:

$$D_y = \begin{vmatrix} \alpha & \gamma \\ \alpha' & \gamma' \end{vmatrix} = \alpha\gamma' - \alpha'\gamma$$

β) Για το γραμμικό σύστημα $\begin{cases} ax + \beta y = \gamma \\ \alpha'x + \beta'y = \gamma' \end{cases}$ (Σ) αποδεικνύεται ότι:

- Αν $D \neq 0$, το σύστημα (Σ) έχει μοναδική λύση, τη:

$$x = \frac{D_x}{D} \quad \text{και} \quad y = \frac{D_y}{D}$$

- Αν $D = 0$, το σύστημα (Σ) είτε είναι **αδύνατο** είτε έχει **άπειρες λύσεις**.

Σ' ένα γραμμικό σύστημα 2×2 στο οποίο είναι $D = 0$ ισχύουν τα εξής:

- ▶ Αν $D_x \neq 0$ ή $D_y \neq 0$, τότε το σύστημα (Σ) είναι **αδύνατο**.
- ▶ Αν $D_x = 0$ και $D_y = 0$, τότε το σύστημα (Σ) έχει **άπειρες λύσεις**.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου οι συντελεστές των αγνώστων είναι όλοι μηδέν ($\alpha = \alpha' = \beta = \beta' = 0$), ενώ ένας τουλάχιστον από τους σταθερούς όρους είναι διάφορος του μηδενός ($\gamma \neq 0$ ή $\gamma' \neq 0$). Σε αυτή την περίπτωση το (Σ) είναι **αδύνατο**.

1.10 Επίλυση γραμμικού συστήματος 2×2 με τη μέθοδο των οριζουσών

1η περίπτωση: $D \neq 0$

Να λύσετε με τη μέθοδο των οριζουσών το σύστημα:

$$\begin{cases} (2 - \sqrt{3})x - 4 = -2\sqrt{3} \cdot y \\ -2 + (2 + \sqrt{3})y = \sqrt{3} \cdot (x - 1) \end{cases}$$

Λύση

Το σύστημα γίνεται:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} (2 - \sqrt{3})x - 4 = -2\sqrt{3} \cdot y \\ -2 + (2 + \sqrt{3})y = \sqrt{3} \cdot x - \sqrt{3} \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} (2 - \sqrt{3})x + 2\sqrt{3} \cdot y = 4 \\ -\sqrt{3} \cdot x + (2 + \sqrt{3})y = 2 - \sqrt{3} \end{cases} \end{aligned}$$

Ένα γραμμικό σύστημα 2×2 του οποίου οι συντελεστές των αγνώστων είναι άρρητοι αριθμοί προτιμάμε να το επιλύουμε με τη μέθοδο των οριζουσών.

Στο προηγούμενο σύστημα αντιστοιχούν οι ορίζουσες:

$$\bullet \quad D = \begin{vmatrix} 2 - \sqrt{3} & 2\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 2 + \sqrt{3} \end{vmatrix} = (2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) - (-\sqrt{3}) \cdot 2\sqrt{3} = \\ = 2^2 - \sqrt{3}^2 + 2\sqrt{3}^2 = 4 - 3 + 2 \cdot 3 = 7$$

$$\bullet \quad D_x = \begin{vmatrix} 4 & 2\sqrt{3} \\ 2 - \sqrt{3} & 2 + \sqrt{3} \end{vmatrix} = 4(2 + \sqrt{3}) - 2\sqrt{3} \cdot (2 - \sqrt{3}) = \\ = 8 + 4\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3}^2 = 8 + 2 \cdot 3 = 14$$

$$\bullet \quad D_y = \begin{vmatrix} 2 - \sqrt{3} & 4 \\ -\sqrt{3} & 2 - \sqrt{3} \end{vmatrix} = (2 - \sqrt{3})^2 - 4(-\sqrt{3}) = \\ = 4 - 4\sqrt{3} + \sqrt{3}^2 + 4\sqrt{3} = 4 + 3 = 7$$

Ισχύει ότι $D = 7 \neq 0$, άρα το σύστημα έχει **μοναδική λύση**, τη:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{14}{7} = 2 \quad \text{και} \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{7}{7} = 1$$

δηλαδή τη $(x, y) = (2, 1)$.

1.11 Επίλυση γραμμικού συστήματος 2×2 με τη μέθοδο των οριζουσών 2η περίπτωση: $D = 0$

Να λύσετε με τη μέθοδο των οριζουσών τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} 6x - 4y = -3 \\ -9x + 6y = 2 \end{cases} \quad \beta) \begin{cases} 2x - y = 3 \\ -6x + 3y = -9 \end{cases}$$

Λύση

$$\alpha) \text{ Για το σύστημα } \begin{cases} 6x - 4y = -3 \\ -9x + 6y = 2 \end{cases} \text{ παρατηρούμε ότι:}$$

$$D = \begin{vmatrix} 6 & -4 \\ -9 & 6 \end{vmatrix} = 6 \cdot 6 - (-4)(-9) = 36 - 36 = 0$$

Ισχύει δηλαδή ότι $D = 0$, άρα το σύστημα είτε είναι αδύνατο είτε έχει άπειρες λύσεις.
Το σύστημα γράφεται:

$$\left\{ \begin{array}{l} 6x - 4y = -3 \\ -9x + 6y = 2 \end{array} \right| \begin{array}{l} : 2 \\ : (-3) \end{array} \right\} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 2y = -\frac{3}{2} \\ 3x - 2y = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

που είναι προφανώς **αδύνατο**.

β) Για το σύστημα $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ -6x + 3y = -9 \end{cases}$ παρατηρούμε ότι:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - (-6)(-1) = 6 - 6 = 0$$

Ισχύει δηλαδή ότι $D = 0$, άρα το σύστημα είτε είναι αδύνατο είτε έχει άπειρες λύσεις.

Το σύστημα γράφεται:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x - y = 3 \\ -6x + 3y = -9 \end{array} : (-3) \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x - y = 3 \\ 2x - y = 3 \end{array} \right\} \Leftrightarrow 2x - y = 3 \Leftrightarrow y = 2x - 3$$

Το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις**, όλα τα ζεύγη της μορφής:

$$(x, y) = (\kappa, 2\kappa - 3) \quad \text{με } \kappa \in \mathbb{R}$$

1.12 Επίλυση παραμετρικού συστήματος 2×2

Ένα σύστημα στο οποίο οι συντελεστές ή οι σταθεροί όροι εξαρτώνται από μια **παράμετρο** ονομάζεται **παραμετρικό**. Για να λύσουμε ένα γραμμικό παραμετρικό σύστημα, εργαζόμαστε ως εξής:

- Υπολογίζουμε τις ορίζουσες D, D_x, D_y του συστήματος και (αν είναι δυνατόν) τις παραγοντοποιούμε.
- Βρίσκουμε για ποιες τιμές της παραμέτρου ισχύει $D = 0$.
- Για τις τιμές της παραμέτρου για τις οποίες ισχύει $D \neq 0$ το σύστημα έχει μοναδική λύση, τη $x = \frac{D_x}{D}$ και $y = \frac{D_y}{D}$.
- Για τις τιμές της παραμέτρου για τις οποίες ισχύει $D = 0$ το σύστημα είτε είναι αδύνατο είτε έχει άπειρες λύσεις. Έτσι, πρέπει να αντικαταστήσουμε τις τιμές αυτές της παραμέτρου στο σύστημα και να ελέγξουμε αν είναι αδύνατο ή έχει άπειρες λύσεις.

Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται **διερεύνηση**.

Εφαρμογή

Να λύσετε το σύστημα $\begin{cases} (\lambda + 2)x - y = \lambda \\ 3x + (\lambda - 2)y = 1 \end{cases}$ για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου λ .

Λύση

Ακολουθούμε τα επόμενα βήματα:

1. Υπολογίζουμε τις ορίζουσες D, D_x και D_y

Συγκεκριμένα έχουμε:

$$\begin{aligned} \bullet \quad D &= \begin{vmatrix} \lambda + 2 & -1 \\ 3 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 2) - 3(-1) = \\ &= \lambda^2 - 4 + 3 = \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1) \end{aligned}$$

- $D_x = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2) - 1 \cdot (-1) = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$
- $D_y = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2) \cdot 1 - 3\lambda = \lambda + 2 - 3\lambda = -2\lambda + 2 = -2(\lambda - 1)$

2. Βρίσκουμε για ποιες τιμές του λ ισχύει $D = 0$

Έχουμε:

$$D = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1 = 0 \text{ ή } \lambda + 1 = 0) \Leftrightarrow (\lambda = 1 \text{ ή } \lambda = -1)$$

3. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $D \neq 0 \Leftrightarrow (\lambda \neq 1 \text{ και } \lambda \neq -1)$, τότε το σύστημα έχει μοναδική λύση. Είναι:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright x &= \frac{D_x}{D} \Leftrightarrow x = \frac{(\lambda - 1)^2}{(\lambda + 1)(\lambda - 1)} \Leftrightarrow x = \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \\ \blacktriangleright y &= \frac{D_y}{D} \Leftrightarrow y = \frac{-2(\lambda - 1)}{(\lambda - 1)(\lambda + 1)} \Leftrightarrow y = -\frac{2}{\lambda + 1} \end{aligned}$$

Άρα το σύστημα έχει μοναδική λύση τη $(x, y) = \left(\frac{\lambda - 1}{\lambda + 1}, -\frac{2}{\lambda + 1} \right)$ με $\lambda \neq -1$ και $\lambda \neq 1$.

- Αν $D = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 1 \text{ ή } \lambda = -1)$, τότε το σύστημα είτε είναι αδύνατο είτε έχει άπειρες λύσεις. Εξετάζουμε ξεχωριστά καθεμία από τις τιμές αυτές του λ .
- Αν $\lambda = -1$, τότε το σύστημα γίνεται:

$$\begin{cases} x - y = -1 \\ 3x - 3y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = -1 \\ x - y = \frac{1}{3} \end{cases}$$

που είναι **αδύνατο**.

- Αν $\lambda = 1$, τότε το σύστημα γίνεται:

$$\begin{cases} 3x - y = 1 \\ 3x - y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow 3x - y = 1 \Leftrightarrow y = 3x - 1$$

Το σύστημα αυτό έχει **άπειρες λύσεις**, όλα τα ζεύγη της μορφής:

$$(x, y) = (k, 3k - 1) \text{ με } k \in \mathbb{R}$$

1.13 Προσδιορισμός παραμέτρων

1η περίπτωση: Αδύνατο σύστημα ή σύστημα με άπειρες λύσεις

Δίνεται το σύστημα $\begin{cases} (\lambda + 1)x + 2y = 1 \\ 6x + (\lambda + 2)y = \lambda \end{cases}$. Να βρείτε για ποια τιμή του λ το σύστημα αυτό είναι αδύνατο και για ποια τιμή του λ έχει άπειρες λύσεις.

Λύση

Βρίσκουμε την ορίζουσα D του συστήματος:

$$D = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 2 \\ 6 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + 2) - 2 \cdot 6 = \\ = \lambda^2 + \lambda + 2\lambda + 2 - 12 = \lambda^2 + 3\lambda - 10$$

Το σύστημα είναι αδύνατο ή έχει άπειρες λύσεις όταν:

$$D = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 + 3\lambda - 10 = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 2 \text{ ή } \lambda = -5)$$

Εξετάζουμε κάθε τιμή του λ ξεχωριστά:

- Για $\lambda = 2$ το σύστημα γίνεται:

$$\left\{ \begin{array}{l} 3x + 2y = 1 \\ 6x + 4y = 2 \end{array} \right| : 2 \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3x + 2y = 1 \\ 3x + 2y = 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow 3x + 2y = 1$$

άρα έχει άπειρες λύσεις.

- Για $\lambda = -5$ το σύστημα γίνεται:

$$\left\{ \begin{array}{l} -4x + 2y = 1 \\ 6x - 3y = -5 \end{array} \right| : (-2) \quad : 3 \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x - y = -\frac{1}{2} \\ 2x - y = -\frac{5}{3} \end{array} \right.$$

το οποίο είναι αδύνατο.

Επομένως το σύστημα έχει άπειρες λύσεις για $\lambda = 2$ και είναι αδύνατο για $\lambda = -5$.

1.14 Προσδιορισμός παραμέτρων

2η περίπτωση: Μοναδική λύση που ικανοποιεί μια σχέση

Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ το σύστημα $\begin{cases} (\lambda + 1)x - y = -\lambda \\ -4x + (\lambda + 1)y = \lambda + 1 \end{cases}$ έχει μοναδική

λύση το ζεύγος (x_0, y_0) για το οποίο ισχύει $y_0^2 - 2x_0 = 1$.

Λύση

Βρίσκουμε τις ορίζουσες του συστήματος:

- $D = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ -4 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2 - 4 = (\lambda - 1)(\lambda + 3)$
- $D_x = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ \lambda + 1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda + 1) + (\lambda + 1) = -(\lambda + 1)(\lambda - 1)$
- $D_y = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -\lambda \\ -4 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2 - 4\lambda = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$

Για να έχει το σύστημα μοναδική λύση, πρέπει:

$$D \neq 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)(\lambda + 3) \neq 0 \Leftrightarrow (\lambda \neq 1 \text{ και } \lambda \neq -3)$$

Η μοναδική λύση του συστήματος είναι η:

$$x_0 = \frac{D_x}{D} = \frac{-(\lambda + 1)(\lambda - 1)}{(\lambda - 1)(\lambda + 3)} = -\frac{\lambda + 1}{\lambda + 3} \quad \text{και}$$

$$y_0 = \frac{D_y}{D} = \frac{(\lambda - 1)^2}{(\lambda - 1)(\lambda + 3)} = \frac{\lambda - 1}{\lambda + 3}$$

δηλαδή η $(x_0, y_0) = \left(-\frac{\lambda + 1}{\lambda + 3}, \frac{\lambda - 1}{\lambda + 3}\right)$. Ισχύει ότι:

$$y_0^2 - 2x_0 = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{\lambda - 1}{\lambda + 3}\right)^2 + \frac{2(\lambda + 1)}{\lambda + 3} = 1 \Leftrightarrow \frac{(\lambda - 1)^2}{(\lambda + 3)^2} + \frac{2\lambda + 2}{\lambda + 3} = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda - 1)^2 + (2\lambda + 2)(\lambda + 3) = (\lambda + 3)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 1 + 2\lambda^2 + 6\lambda + 2\lambda + 6 = \lambda^2 + 6\lambda + 9 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2\lambda^2 = 2 \Leftrightarrow \lambda^2 = 1 \Leftrightarrow (\lambda = 1 \text{ ή } \lambda = -1)$$

Η τιμή $\lambda = 1$ απορρίπτεται (διότι πρέπει $D \neq 0$). Δεκτή είναι η τιμή $\lambda = -1$.

1.15 Σχέσεις μεταξύ οριζουσών

Ένα γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων, με αγνώστους x και y , έχει μοναδική λύση και ισχύει:

$$5D_x + 4D_y = 7D \quad \text{και} \quad 4D_x + 5D_y = 2D$$

όπου D , D_x και D_y οι αντίστοιχες ορίζουσες του συστήματος. Να βρείτε τη μοναδική λύση του συστήματος.

Λύση

Το σύστημα έχει μοναδική λύση, άρα ισχύει $D \neq 0$. Διαιρούμε με $D \neq 0$ τα δύο μέλη καθεμίας από τις σχέσεις της εκφώνησης, οπότε έχουμε:

$$\bullet \quad 5D_x + 4D_y = 7D \Leftrightarrow 5 \cdot \frac{D_x}{D} + 4 \cdot \frac{D_y}{D} = \frac{7D}{D} \Leftrightarrow 5x + 4y = 7 \quad (1)$$

$$\bullet \quad 4D_x + 5D_y = 2D \Leftrightarrow 4 \cdot \frac{D_x}{D} + 5 \cdot \frac{D_y}{D} = \frac{2D}{D} \Leftrightarrow 4x + 5y = 2 \quad (2)$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (1) και (2):

$$\left\{ \begin{array}{l} 5x + 4y = 7 \\ 4x + 5y = 2 \end{array} \right\} \cdot \begin{array}{l} 4 \\ (-5) \end{array} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 20x + 16y = 28 \\ -20x - 25y = -10 \end{array} \right. \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 20x + 16y = 28 \\ -20x - 25y = -10 \end{array} \right. \quad (4)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις εξισώσεις (3) και (4), οπότε προκύπτει:

$$-9y = 18 \Leftrightarrow y = -2$$

Τέλος, αντικαθιστούμε την τιμή $y = -2$ στην εξίσωση (1) και έχουμε:

$$5x - 8 = 7 \Leftrightarrow 5x = 15 \Leftrightarrow x = 3$$

Άρα η μοναδική λύση του συστήματος είναι η $(x, y) = (3, -2)$.

1.16 Γραμμική εξίσωση $ax + by + cz = \delta$ - Γραμμικό σύστημα 3×3

- Μια εξίσωση της μορφής $ax + by + cz = \delta$, με έναν τουλάχιστον από τους συντελεστές a, b, c διάφορο του μηδενός, λέγεται **γραμμική εξίσωση με τρεις αγνώστους**. Λύση αυτής αποτελεί κάθε τριάδα αριθμών που την επαληθεύει.
- Όταν ψάχνουμε τις κοινές λύσεις τριών γραμμικών εξισώσεων με τρεις αγνώστους, τότε λέμε ότι έχουμε να λύσουμε ένα **γραμμικό σύστημα τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους** ή ένα **γραμμικό σύστημα 3×3** , το οποίο έχει τη μορφή:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = \delta_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = \delta_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = \delta_3 \end{cases}$$

- Για την επίλυση ενός γραμμικού συστήματος 3×3 χρησιμοποιούμε τη **μέθοδο της αντικατάστασης** ή τη **μέθοδο της απαλοιφής**.
- Σε ένα γραμμικό σύστημα 3×3 μπορεί να ισχύει **μία μόνο** από τις περιπτώσεις:
 - ▶ Το σύστημα έχει μοναδική λύση.
 - ▶ Το σύστημα είναι αδύνατο.
 - ▶ Το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.

1.17 Επίλυση γραμμικού συστήματος 3×3 με τη μέθοδο της αντικατάστασης

Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x + 2y - 3\omega = -1 \\ 2x - y + 4\omega = -2 \\ -3x + 4y - 5\omega = 15 \end{cases}$$

Λύση

Θα λύσουμε το σύστημα $\begin{cases} x + 2y - 3\omega = -1 & (1) \\ 2x - y + 4\omega = -2 & (2) \\ -3x + 4y - 5\omega = 15 & (3) \end{cases}$ με τη μέθοδο της αντικατάστασης,

ακολουθώντας τα εξής βήματα:

- Λύνουμε την εξίσωση (1) ως προς έναν άγνωστο, για παράδειγμα ως προς x :

$$x + 2y - 3\omega = -1 \Leftrightarrow x = -2y + 3\omega - 1 \quad (4)$$

- Αντικαθιστούμε το x στις εξισώσεις (2) και (3):

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \quad 2(-2y + 3\omega - 1) - y + 4\omega &= -2 \Leftrightarrow -4y + 6\omega - 2 - y + 4\omega = -2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -5y + 10\omega = 0 \Leftrightarrow y - 2\omega = 0 \quad (5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \quad -3(-2y + 3\omega - 1) + 4y - 5\omega &= 15 \Leftrightarrow 6y - 9\omega + 3 + 4y - 5\omega = 15 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 10y - 14\omega = 12 \Leftrightarrow 5y - 7\omega = 6 \quad (6) \end{aligned}$$

- Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (5) και (6):

$$\left\{ \begin{array}{l} y - 2\omega = 0 \\ 5y - 7\omega = 6 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 2\omega \\ 5 \cdot 2\omega - 7\omega = 6 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 2\omega \\ 3\omega = 6 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 4 \\ \omega = 2 \end{array} \right.$$

- Αντικαθιστούμε στην εξίσωση (4) τις τιμές των y, ω και βρίσκουμε το x :

$$x = -2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 - 1 \Leftrightarrow x = -3$$

Άρα το σύστημα έχει **μοναδική λύση**, την τριάδα $(x, y, \omega) = (-3, 4, 2)$.

1.18 Επίλυση γραμμικού συστήματος 3×3 με τη μέθοδο της απαλοιφής

Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} 2x - 4y + \omega = 5 \\ -3x + 5y - 3\omega = -2 \\ 5x + 2y + 4\omega = -4 \end{cases}$$

Λύση

$$\text{Θα λύσουμε το σύστημα } \begin{cases} 2x - 4y + \omega = 5 & (1) \\ -3x + 5y - 3\omega = -2 & (2) \\ 5x + 2y + 4\omega = -4 & (3) \end{cases} \text{ με τη μέθοδο της απαλοιφής,}$$

ακολουθώντας τα εξής βήματα:

- Απαλείφουμε το x από τις εξισώσεις (1) και (2) εφαρμόζοντας τη μέθοδο των αντίθετων συντελεστών:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x - 4y + \omega = 5 \\ -3x + 5y - 3\omega = -2 \end{array} \right. \begin{array}{l} \cdot 3 \\ \cdot 2 \end{array} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 6x - 12y + 3\omega = 15 \\ -6x + 10y - 6\omega = -4 \end{array} \right.$$

Προσθέτουμε κατά μέλη και προκύπτει ότι $-2y - 3\omega = 11$ (4).

- Ομοίως απαλείφουμε το x από τις εξισώσεις (1) και (3):

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x - 4y + \omega = 5 \\ 5x + 2y + 4\omega = -4 \end{array} \right. \begin{array}{l} \cdot 5 \\ \cdot (-2) \end{array} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 10x - 20y + 5\omega = 25 \\ -10x - 4y - 8\omega = 8 \end{array} \right.$$

Προσθέτουμε κατά μέλη και προκύπτει ότι:

$$-24y - 3\omega = 33 \Leftrightarrow -8y - \omega = 11 \quad (5)$$

- Έτσι το αρχικό σύστημα γίνεται
$$\begin{cases} 2x - 4y + \omega = 5 & (1) \\ -2y - 3\omega = 11 & (4) \\ -8y - \omega = 11 & (5) \end{cases}$$

- Απαλείφουμε το y μεταξύ των εξισώσεων (4) και (5):

$$\left\{ \begin{array}{l} -2y - 3\omega = 11 \\ -8y - \omega = 11 \end{array} \right| \cdot (-4) \right\} \Leftrightarrow \begin{cases} 8y + 12\omega = -44 \\ -8y - \omega = 11 \end{cases}$$

Προσθέτουμε κατά μέλη και προκύπτει ότι $11\omega = -33$ (6).

- Έτσι το σύστημα έχει γίνει:

$$\begin{cases} 2x - 4y + \omega = 5 & (1) \\ -2y - 3\omega = 11 & (4) \\ 11\omega = -33 & (6) \end{cases}$$

και λύνεται ως εξής:

- (6) $\Leftrightarrow \omega = -3$
- (4) $\Leftrightarrow -2y - 3(-3) = 11 \Leftrightarrow -2y = 2 \Leftrightarrow y = -1$
- (1) $\Leftrightarrow 2x - 4(-1) - 3 = 5 \Leftrightarrow 2x = 4 \Leftrightarrow x = 2$

Άρα το σύστημα έχει μοναδική λύση, την τριάδα $(x, y, \omega) = (2, -1, -3)$.

1.19 Αδύνατο σύστημα 3×3

Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x - 2y + \omega = 3 \\ 2x - 3y - \omega = 2 \\ -4x + 3y + 11\omega = -2 \end{cases}$$

Λύση

Θα λύσουμε το σύστημα
$$\begin{cases} x - 2y + \omega = 3 & (1) \\ 2x - 3y - \omega = 2 & (2) \\ -4x + 3y + 11\omega = -2 & (3) \end{cases}$$
 με τη μέθοδο της απαλοιφής.

Δηλαδή:

- Απαλείφουμε το x μεταξύ των εξισώσεων (1) και (2):

$$\left\{ \begin{array}{l} x - 2y + \omega = 3 \\ 2x - 3y - \omega = 2 \end{array} \right| \cdot (-2) \right\} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 4y - 2\omega = -6 \\ 2x - 3y - \omega = 2 \end{cases}$$

Προσθέτουμε κατά μέλη και προκύπτει ότι $y - 3\omega = -4$ (4).

- Απαλείφουμε το x μεταξύ των εξισώσεων (1) και (3):

$$\left\{ \begin{array}{l} x - 2y + \omega = 3 \\ -4x + 3y + 11\omega = -2 \end{array} \right| \cdot 4 \right\} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 8y + 4\omega = 12 \\ -4x + 3y + 11\omega = -2 \end{cases}$$

Προσθέτουμε κατά μέλη και προκύπτει ότι:

$$-5y + 15\omega = 10 \Leftrightarrow y - 3\omega = -2 \quad (5)$$

- Το αρχικό σύστημα γίνεται $\begin{cases} x - 2y + \omega = 3 & (1) \\ y - 3\omega = -4 & (4) \\ y - 3\omega = -2 & (5) \end{cases}$. Παρατηρούμε ότι το σύστημα των εξισώσεων (4) και (5) είναι αδύνατο, άρα και το αρχικό σύστημα είναι **αδύνατο**.

1.20 Σύστημα 3×3 με άπειρες λύσεις

Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x - y - \omega = 1 \\ 2x + y - 5\omega = -4 \\ x - 4y + 2\omega = 7 \end{cases}$$

Λύση

Θα λύσουμε το σύστημα $\begin{cases} x - y - \omega = 1 & (1) \\ 2x + y - 5\omega = -4 & (2) \\ x - 4y + 2\omega = 7 & (3) \end{cases}$ με τη μέθοδο της απαλοιφής.
Δηλαδή:

- Απαλείφουμε το x μεταξύ των εξισώσεων (1) και (2):

$$\left\{ \begin{array}{l} x - y - \omega = 1 \\ 2x + y - 5\omega = -4 \end{array} \right| \cdot (-2) \right\} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 2y + 2\omega = -2 \\ 2x + y - 5\omega = -4 \end{cases}$$

Προσθέτουμε κατά μέλη και προκύπτει ότι $3y - 3\omega = -6 \Leftrightarrow y - \omega = -2$ (4).

- Απαλείφουμε το x μεταξύ των εξισώσεων (1) και (3):

$$\left\{ \begin{array}{l} x - y - \omega = 1 \\ x - 4y + 2\omega = 7 \end{array} \right| \cdot (-1) \right\} \Leftrightarrow \begin{cases} -x + y + \omega = -1 \\ x - 4y + 2\omega = 7 \end{cases}$$

Προσθέτουμε κατά μέλη και προκύπτει ότι $-3y + 3\omega = 6 \Leftrightarrow y - \omega = -2$ (5).

- Το αρχικό σύστημα γίνεται:

$$\left\{ \begin{array}{l} x - y - \omega = 1 \\ y - \omega = -2 \\ y - \omega = -2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y - \omega = 1 & (1) \\ y - \omega = -2 & (4) \end{cases}$$

- Από την εξίσωση (4) έχουμε $y = \omega - 2$. Άρα για $\omega = \kappa$ είναι $y = \kappa - 2$, οπότε:

$$(1) \Leftrightarrow x = y + \omega + 1 \Leftrightarrow x = \kappa - 2 + \kappa + 1 \Leftrightarrow x = 2\kappa - 1$$

Άρα το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις**, τις τριάδες της μορφής:

$$(x, y, \omega) = (2\kappa - 1, \kappa - 2, \kappa) \quad \text{με } \kappa \in \mathbb{R}$$

1.21 Σύστημα που λύνεται με τέχνασμα

Να λύσετε το σύστημα
$$\begin{cases} x + y = -2 \\ y + \omega = 3 \\ \omega + x = 11 \end{cases}.$$

Λύση

Το σύστημα
$$\begin{cases} x + y = -2 & (1) \\ y + \omega = 3 & (2) \\ \omega + x = 11 & (3) \end{cases}$$
 μπορεί να λυθεί είτε με τη μέθοδο της αντικατάστασης

είτε με τη μέθοδο της απαλοιφής. Μπορεί όμως να λυθεί πιο σύντομα με το τέχνασμα που ακολουθεί:

- Προσθέτουμε κατά μέλη τις εξισώσεις (1), (2) και (3), οπότε προκύπτει:

$$\begin{aligned} x + y + y + \omega + \omega + x &= -2 + 3 + 11 \Leftrightarrow 2x + 2y + 2\omega = 12 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2(x + y + \omega) = 12 \Leftrightarrow x + y + \omega = 6 \quad (4) \end{aligned}$$

- Η εξίσωση (4) με τη βοήθεια της (1) γίνεται:

$$x + y + \omega = 6 \Leftrightarrow -2 + \omega = 6 \Leftrightarrow \omega = 8$$

- Ομοίως, η σχέση (4) χρησιμοποιώντας τη σχέση (2) μας δίνει:

$$x + y + \omega = 6 \Leftrightarrow x + 3 = 6 \Leftrightarrow x = 3$$

- Τέλος, αν λάβουμε υπόψη την εξίσωση (3), η εξίσωση (4) γίνεται:

$$x + y + \omega = 6 \Leftrightarrow y + 11 = 6 \Leftrightarrow y = -5$$

Άρα το σύστημα έχει μοναδική λύση, τη $(x, y, \omega) = (3, -5, 8)$.

Θέματα προς απάντηση

Γραμμική εξίσωση - Γραφική επίλυση

1.22 Δίνεται η γραμμική εξίσωση:

$$3x - 5y = -16$$

α) Να εξετάσετε αν τα ζεύγη $(-7, -1)$ και $(1, 4)$ είναι λύσεις της εξίσωσης.

β) Να βρείτε τον αριθμό μ , ώστε το ζεύγος $(\mu, \mu + 2)$ να είναι λύση της εξίσωσης.

1.23 Να παραστήσετε γραφικά τις λύσεις των επόμενων γραμμικών εξισώσεων:

α) $3x - 2y = -6$

β) $-x + 4y = 4$

γ) $0 \cdot x + 2y = 6$

δ) $-3x + 0 \cdot y = 9$

1.24 Δίνεται η γραμμική εξίσωση:

$$ax + (a - 5)y = 6 \quad (1)$$

με $a \in \mathbb{R}$. Αν το ζεύγος $(6, 2)$ είναι λύση της εξίσωσης (1), τότε:

α) να βρείτε τον αριθμό a ,

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

- β) να σχεδιάσετε την ευθεία που παριστάνει η εξίσωση (1),
 γ) να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης της παραπάνω ευθείας.

1.25 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon: x + 2y = 6 \quad \text{και}$$

$$\zeta: x - y = 3$$

- α) Να σχεδιάσετε τις ευθείες ε και ζ στο ίδιο σύστημα αξόνων.

- β) Να λύσετε γραφικά το σύστημα $\begin{cases} x + 2y = 6 \\ x - y = 3 \end{cases}$ και στη συνέχεια να επαληθεύσετε το αποτέλεσμα.

1.26 Δίνεται η εξίσωση:

$$8x + 2y = 7 \quad (1)$$

- α) Να γράψετε μια άλλη εξίσωση που να μην έχει καμία κοινή λύση με την εξίσωση (1).
 β) Να παραστήσετε γραφικά στο επίπεδο τις δύο εξισώσεις και, με βάση το γράφημα, να εξηγήσετε γιατί το σύστημα είναι αδύνατο.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

Αλγεβρική επίλυση γραμμικών συστημάτων 2×2

1.27 Να λύσετε τα παρακάτω συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} 7x + 2y = 24 \\ 4x + y = 15 \end{cases} \quad \beta) \begin{cases} -8x + 5y = 0 \\ 4x + 3y = 0 \end{cases}$$

$$\gamma) \begin{cases} 4x - 2y = 5 \\ -2x + y = -3 \end{cases} \quad \delta) \begin{cases} -4x + 2y = -2 \\ 6x - 3y = 3 \end{cases}$$

1.28 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon_1: 2x + y = 5, \quad \varepsilon_2: -2x + 3y = -9 \quad \text{και}$$

$$\varepsilon_3: 3x + 2y = 7$$

- α) Να βρείτε:
 i) τις συντεταγμένες του σημείου τομής των ε_1 και ε_2 ,
 ii) τις συντεταγμένες του σημείου τομής των ε_1 και ε_3 .
 β) Με τη βοήθεια του ερωτήματος (α) να αποδείξετε ότι το κοινό σημείο των ε_2 και ε_3 είναι σημείο της ε_1 .
 (T.Θ. - 2ο θέμα)

1.29 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} 5(y + 2) - 2(4 - x) = 3 \\ -x - 3(y - 2) = 6 \end{cases}$$

$$\beta) \begin{cases} 3(y - 1) - 2(2y - x) = 0 \\ y - 2(x - 1) = -1 \end{cases}$$

1.30 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} 5[3y + 1 - 2(y + 1)] - 3(y - x) = -1 \\ 4(y - 3) = x - (3y + 1) - 2[x - 3 - 2(y - 1)] \end{cases}$$

1.31 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} \frac{1}{3}(x + 1) = 1 - y \\ \frac{1}{4}(x - 3) = 1 - 2y \end{cases}$$

$$\beta) \begin{cases} 0,5(x + 5) - 0,25(6 - y) = 2 \\ \frac{x + 1}{4} - \frac{5y - 2}{6} = 3 \end{cases}$$

1.32 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} \frac{x + y - 5}{2} - \frac{y - x}{3} = 0 \\ 3(x - y - 7) - 2(2 - x - y) = 0 \end{cases}$$

$$\beta) \begin{cases} \frac{x + 2y}{2} - \frac{3x + 13y}{10} = \frac{7}{5} \\ 6y - 3(x + 4y) = 38 - 7x \end{cases}$$

1.33 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} (x + 3)^2 - (x + y)(x - y) = 16 - y(5 - y) \\ x^2 - (x + y)(x + 3) = -1 - y(x + 1) \end{cases}$$

Προσδιορισμός παραμέτρων

1.34 Να βρείτε τους αριθμούς λ και μ , ώστε τα συστήματα:

$$\begin{cases} x - 2y = 2 \\ -2x + 5y = 1 \end{cases}$$

και:

$$\begin{cases} (\lambda + 1)x + (2\mu - 1)y = 1 \\ 2\lambda x + (\mu + 4)y = 53 \end{cases}$$

να έχουν κοινή λύση.

1.35 Δίνονται οι ευθείες:

$$e_1: 2x + y = 6 \quad \text{και} \quad e_2: x - 2y = -3$$

α) Να προσδιορίσετε αλγεβρικά το κοινό τους σημείο M .

β) Να βρείτε για ποια τιμή του a η ευθεία:

$$3x + ay = a + 5$$

διέρχεται από το M . (Τ.Θ. - 2ο θέμα)

1.36 Να βρείτε για ποιες τιμές των a και β η εξίσωση:

$$(a + 2\beta - 4)x + (3a + 5\beta - 9)y - 7 = 0$$

δεν παριστάνει ευθεία.

1.37 Η ευθεία:

$$e: (\beta - 3a)x + (2a - \beta)y + 1 = 0$$

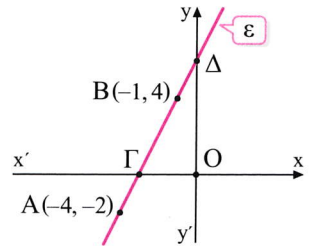
διέρχεται από τα σημεία $M(-2, -1)$ και $N(4, 3)$.
Να βρείτε:

α) τους αριθμούς a και β ,

β) το κοινό σημείο της ευθείας e και της ευθείας:

$$\zeta: 3x - 4y + 3 = 0$$

1.38 Η ευθεία e του διπλανού σχήματος διέρχεται από τα σημεία $A(-4, -2)$ και $B(-1, 4)$. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Γ και Δ .

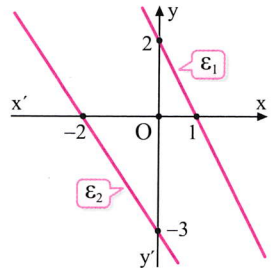


1.39 Δίνονται οι ευθείες e_1 και e_2 του διπλανού σχήματος.

α) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών e_1 και e_2 .

β) Να εξηγήσετε γιατί οι ευθείες e_1 και e_2 δεν είναι παράλληλες.

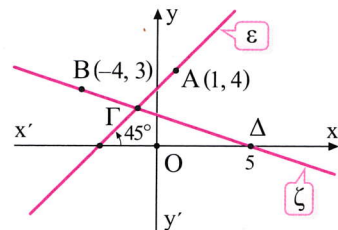
γ) Να βρείτε το σημείο τομής των ευθειών e_1 και e_2 .



1.40 Δίνονται οι ευθείες e και ζ του παρακάτω σχήματος. Να βρείτε:

α) τις εξισώσεις των ευθειών e και ζ ,

β) τις συντεταγμένες του σημείου Γ .



Επίλυση γραμμικών συστημάτων 2×2 με τη μέθοδο των οριζουσών

1.41 Να λύσετε με τη μέθοδο των οριζουσών τα συστήματα:

$$\text{α) } \begin{cases} 2x - 3y = -13 \\ 4x + 5y = 7 \end{cases} \quad \text{β) } \begin{cases} 2x - y = 3 \\ -4x + 2y = -6 \end{cases}$$

$$\text{γ) } \begin{cases} -4x + 2y = 5 \\ 6x - 3y = -2 \end{cases} \quad \text{δ) } \begin{cases} 3x - 4y = 0 \\ 5x - 2y = 0 \end{cases}$$

1.42 Να λύσετε με τη μέθοδο των οριζουσών το επόμενο σύστημα:

$$\begin{cases} (\sqrt{2}-1)x + 2\sqrt{2} \cdot y = -2 \\ \sqrt{2} \cdot x + (\sqrt{2}+1)y = \sqrt{2}-1 \end{cases}$$

1.43 Να λύσετε με τη μέθοδο των οριζουσών το

παρακάτω σύστημα και να γράψετε τη λύση του ως κλάσματα με ρητούς παρονομαστές:

$$\begin{cases} (\sqrt{2} + \sqrt{3})x - \sqrt{2} \cdot y = 2 \\ \sqrt{3} \cdot x - (\sqrt{2} + 2\sqrt{3}) \cdot y = 6 \end{cases}$$

Παραμετρικά συστήματα

1.44 Για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ να λύσετε τα συστήματα:

α)
$$\begin{cases} \lambda^2 x - 3y = 6 - \lambda \\ \lambda x + y = -3 \end{cases}$$

β)
$$\begin{cases} \lambda x + 2y = 1 \\ 6x + (\lambda + 1)y = \lambda - 1 \end{cases}$$

1.45 Για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda x + y = 0 \\ 4x + (\lambda - 3)y = 0 \end{cases}$$

1.46 Για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ να λύσετε τα συστήματα:

α)
$$\begin{cases} \lambda(x+1) = y+1 \\ 4x = \lambda(y-1) \end{cases}$$

β)
$$\begin{cases} 1 - \lambda(x-y) = 0 \\ (\lambda+1)(x-1) = 2y \end{cases}$$

1.47 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda x + (\lambda + 1)y = 2\lambda + 1 \\ 2x + (2\lambda - 1)y = 5 \end{cases}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ το σύστημα:

α) έχει άπειρες λύσεις,

β) είναι αδύνατο.

1.48 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda x + y = 2 \\ \lambda x + \lambda y = \lambda + 1 \end{cases}$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι για τις ορίζουσες D , D_x και D_y του συστήματος ισχύουν:

$$D = \lambda(\lambda - 1), \quad D_x = \lambda - 1 \quad \text{και} \quad D_y = \lambda(\lambda - 1)$$

β) Αν είναι $\lambda \neq 0$ και $\lambda \neq 1$, να λύσετε το σύστημα.
(**T.Θ.** - 2ο θέμα)

1.49 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} (a-4)x + ay = a+6 \\ x + (a-3)y = a \end{cases}$$

το οποίο έχει λύσεις τα διαφορετικά ζεύγη (x_1, y_1) και (x_2, y_2) .

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να λύσετε το σύστημα.

γ) Να βρείτε λύση (x_0, y_0) του συστήματος για την οποία ισχύει ότι $x_0 = 3y_0$.

1.50 Αν το σύστημα
$$\begin{cases} \lambda x = 4(\lambda - y) \\ 2(x + y) = 8 - \lambda y \end{cases}$$
 έχει μο-

ναδική λύση, να αποδείξετε ότι η λύση αυτή είναι ανεξάρτητη του λ .

1.51 Δίνονται τα συστήματα:

$$(\Sigma_1): \begin{cases} (\lambda + 1)x + 8y = 4\lambda \\ \lambda x + (\lambda + 3)y = 3\lambda - 1 \end{cases}$$

και:

$$(\Sigma_2): \begin{cases} (\lambda + 1)x - (\lambda - 1)y = 2\lambda \\ -2\lambda x + \lambda y = -\lambda^2 \end{cases}$$

Το σύστημα Σ_1 είναι αδύνατο.

α) Να αποδείξετε ότι το σύστημα Σ_2 έχει άπειρες λύσεις.

β) Να βρείτε δύο λύσεις του συστήματος Σ_2 .

1.52 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} x - 2y = 9 \\ ax + by = \gamma \end{cases}$$

με παραμέτρους $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

- α) Να επιλέξετε τιμές για τις παραμέτρους a, β, γ , ώστε το σύστημα αυτό να έχει μοναδική λύση το ζεύγος $(1, -4)$.
- β) Να επιλέξετε τιμές για τις παραμέτρους a, β, γ , ώστε το σύστημα αυτό να είναι αδύνατο και να επαληθεύσετε γραφικά την επιλογή σας.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

1.53 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x + (D - 4)y = D \\ -2x + (D - 6)y = D \end{cases}$$

αν D είναι η ορίζουσα του συστήματος.

1.54 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a και β , ώστε τα συστήματα:

$$\begin{cases} (a - 1)x - 2y = 2 \\ \beta x + y = 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad \begin{cases} x + ay = 1 \\ -3x + (4\beta + 1)y = 2 \end{cases}$$

να είναι συγχρόνως αδύνατα.

1.55 Δίνεται το σύστημα $\begin{cases} 3x - 4y = \lambda - 15 \\ -6x + 8y = \lambda \end{cases}$.

- α) Να εξετάσετε αν το σύστημα αυτό μπορεί να έχει μοναδική λύση.
- β) Να βρείτε για ποια τιμή του λ το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.

1.56 Το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda(x - 1) + (\lambda + 1)y = 3 \\ (\lambda + 1)x + \lambda(y - 1) = 0 \end{cases}$$

έχει μοναδική λύση (x_0, y_0) .

- α) Να αποδείξετε ότι η παράσταση $A = x_0 - y_0$ είναι ανεξάρτητη του λ .
- β) Να βρείτε για ποια τιμή του λ ισχύει ότι:

$$x_0 + y_0 = -1$$

1.57 Να βρείτε για ποια τιμή του λ το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda(x - 4) = -4(2y + 1) \\ (\lambda - 1)x + (\lambda + 2)y = 3\lambda - 4 \end{cases}$$

έχει μοναδική λύση (x_0, y_0) για την οποία ισχύει:

$$x_0 + y_0^2 = 2$$

1.58 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda x + (\lambda - 1)y = \lambda + 2 \\ (\lambda + 2)x + \lambda y = 4\lambda \end{cases}$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ το παραπάνω σύστημα έχει μοναδική λύση (x_0, y_0) για την οποία ισχύει:

$$2x_0 + y_0^2 \geq 31$$

- β) Έστω ότι το παραπάνω σύστημα έχει άπειρες λύσεις.

i) Να βρείτε την τιμή του λ .

ii) Αν (x_1, y_1) και (x_2, y_2) είναι δύο λύσεις του συστήματος, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = y_1 y_2 - 4x_1 x_2 + 8x_1 + 8x_2$$

1.59 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} x + \lambda y = -\lambda \\ 2x + (\lambda - 2)y = \lambda + 6 \end{cases}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ το σύστημα έχει μοναδική λύση (x_0, y_0) για την οποία ισχύει:

$$|x_0 - y_0| < 5$$

1.60 Δίνεται το παρακάτω σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda x - y = 1 \\ x + \lambda y = -1 \end{cases} \quad (\Sigma)$$

- α) Να αποδείξετε ότι το (Σ) έχει μοναδική λύση.
- β) Αν (x_0, y_0) είναι η μοναδική λύση του συστήματος (Σ) , να βρείτε:

i) την τιμή της παράστασης:

$$A = x_0^2 + y_0^2 + x_0 + y_0$$

ii) για ποια τιμή του αριθμού λ ισχύει:

$$2|x_0| = |y_0|$$

1.61 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda^2 x + 2\lambda y = \lambda^2 \\ 2\lambda x + \lambda^2 y = 4 \end{cases}$$

Αν γνωρίζετε ότι το παραπάνω σύστημα έχει μονα-

δική λύση την $\left(\frac{3}{2}, y_0\right)$, να βρείτε τους αριθμούς λ και y_0 .

1.62 Δίνονται οι διαφορετικοί πραγματικοί αριθμοί α , β και τα συστήματα:

$$(\Sigma_1): \begin{cases} \alpha x + \beta y = 6 \\ \beta x + \alpha y = 6 \end{cases}$$

$$(\Sigma_2): \begin{cases} \alpha x + (\beta - 3)y = 0 \\ \beta x + (\alpha - 3)y = 0 \end{cases}$$

Αν το (Σ_2) έχει άπειρες λύσεις, να λύσετε το (Σ_1) .

1.63 Δίνονται οι ευθείες με εξισώσεις:

$$e_1: 2x - y = -1 \quad \text{και} \quad e_2: (\lambda - 1)x - y = 6$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α)** Να βρείτε την τιμή του λ , ώστε οι ευθείες e_1 και e_2 να είναι παράλληλες.
β) Να παραστήσετε γραφικά τις e_1 και e_2 για $\lambda = 3$.
γ) Υπάρχει τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε οι ευθείες e_1 και e_2 να ταυτίζονται; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (T.Θ. - 2ο θέμα)

1.64 Δίνονται οι ευθείες e_1 και e_2 με εξισώσεις:

$$x + (\lambda + 2)y = 3 \quad \text{και} \quad (\lambda - 2)x + 5y = 3$$

αντίστοιχα και $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α)** Για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ να βρείτε τη σχετική θέση των δύο ευθειών.

- β)** Στην περίπτωση που οι ευθείες e_1 και e_2 τέμνονται, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής A των δύο ευθειών.

- γ)** Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ για την οποία το σημείο A ανήκει στην ευθεία με εξίσωση:

$$x + 2y = 3 \quad (\text{T.Θ. - 4ο θέμα})$$

1.65 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} (a - 1)x + 3y = 3 \\ x + (a + 1)y = 3 \end{cases}$$

με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

- α)** Να αποδείξετε ότι αν το σύστημα έχει μοναδική λύση τη (x_0, y_0) , τότε $x_0 = y_0$.
β) Να βρείτε τις τιμές του $a \in \mathbb{R}$ για τις οποίες το σύστημα:
i) έχει άπειρες σε πλήθος λύσεις και να δώσετε τη μορφή τους,
ii) δεν έχει λύση.
γ) Να εξετάσετε τις σχετικές θέσεις των δύο ευθειών που προκύπτουν από τις εξισώσεις του προηγούμενου συστήματος για:

$$a = 3, \quad a = 2 \quad \text{και} \quad a = -2$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

1.66 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$(\lambda - 1)x + 2y = 1 \quad (1)$$

$$(\lambda + 2)x + \lambda y = \lambda - 2 \quad (2)$$

- α)** Να αποδείξετε ότι καθεμία από τις εξισώσεις (1) και (2) παριστάνει ευθεία για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.
β) Να βρείτε, για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, τα κοινά σημεία των ευθειών που παριστάνουν οι εξισώσεις (1) και (2).

Σχέσεις μεταξύ οριζουσών

1.67 Σε ένα σύστημα δύο γραμμικών εξισώσεων, με αγνώστους x και y , ισχύει:

$$3D_x + 2D_y = 4D \quad \text{και} \quad 4D_x - 3D_y = 11D$$

Αν το σύστημα έχει μοναδική λύση, να βρεθεί η λύση αυτή.

1.68 Σε ένα γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων, με αγνώστους x και y , ισχύει:

$$\begin{cases} (\lambda + 3)D_x + (\mu - 1)D_y = \lambda D \\ \mu D_x + \lambda D_y = (3\lambda - 4\mu)D \end{cases}$$

Να βρείτε τους αριθμούς λ και μ , αν το σύστημα έχει μοναδική λύση τη $(x, y) = (-5, 1)$.

1.69 Σε ένα σύστημα δύο γραμμικών εξισώσεων, με αγνώστους x και y , ισχύει:

$$D^2 + D_x^2 + D_y^2 = 4D + 2D_x - 5$$

Να λύσετε το σύστημα αυτό.

1.70 Για τις ορίζουσες ενός 2×2 γραμμικού συστήματος, με αγνώστους x και y , ισχύει ότι:

$$\begin{vmatrix} D_x & -D_y \\ D_y & D_x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & D \\ D & D - 2D_y - 5 \end{vmatrix}$$

Να λύσετε το σύστημα.

Επίλυση γραμμικών συστημάτων 3×3

1.71 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} 4x - 2y - 7\omega = 4 \\ 3y + 5\omega = -1 \\ 2\omega = -4 \end{cases}$$

1.72 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} 2x - 4y + 3\omega = 1 \\ 3y + \omega = 11 \\ y + \omega = 7 \end{cases}$$

1.73 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} -3x + y + \omega = 1 \\ -x + 3y - \omega = 3 \\ x + y - 3\omega = 9 \end{cases}$$

$$\beta) \begin{cases} x + 2y + \omega = 2 \\ x + y + 2\omega = -1 \\ x + 3y = 6 \end{cases}$$

$$\gamma) \begin{cases} x - 12y - \omega = -6 \\ x + 2y + \omega = 4 \\ 3x - y + 2\omega = 7 \end{cases}$$

1.74 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} 2x + 3y - \omega = 0 \\ x - y + \omega = 0 \\ x + 9y - 5\omega = 0 \end{cases}$$

$$\beta) \begin{cases} 6x - y + \omega = 0 \\ x - 4y + 7\omega = 0 \\ 2x - 8y + 13\omega = 0 \end{cases}$$

$$\gamma) \begin{cases} -x + 2y + \omega = 3 \\ 2x - 4y - 2\omega = -6 \\ -3x + 6y + 3\omega = 9 \end{cases}$$

Συστήματα που λύνονται με τεχνάσματα

1.75 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} x + y = -2 \\ y + \omega = 1 \\ \omega + x = -7 \end{cases} \quad \beta) \begin{cases} 2\alpha + \beta + \gamma = 5 \\ \alpha + \beta + 2\gamma = 1 \\ \alpha + 2\beta + \gamma = 2 \end{cases}$$

1.76 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{\omega}{5} \\ 3x + y - \omega = 15 \end{cases} \quad \beta) \begin{cases} x + 4y + \omega = 7 \\ x + 4y - \omega = 13 \\ 2x - y + 2\omega = 5 \end{cases}$$

$$\gamma) \begin{cases} \frac{x-5}{2} = \frac{y+4}{3} = \frac{3-\omega}{4} \\ 2x - 4y + \omega = 5 \end{cases}$$

1.77 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma + \delta = 6 \\ \delta + \alpha = 7 \\ \delta + \beta = 1 \\ \delta + \gamma = 8 \end{cases} \quad \beta) \begin{cases} x + y = 1 \\ 2y + 2\omega = 1 \\ 4\omega + 4x = 3 \end{cases}$$

1.78 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} \frac{1}{x+y} = 2 \\ \frac{1}{y+\omega} = 3 \\ \frac{1}{\omega+x} = 6 \end{cases} \quad \beta) \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{\omega} = 3 \\ \frac{1}{\omega} + \frac{1}{x} = 6 \end{cases}$$

1.79 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} \frac{2}{x+y} - \frac{3}{y+\omega} + \frac{4}{\omega+x} = 4 \\ -\frac{4}{x+y} + \frac{3}{y+\omega} - \frac{1}{\omega+x} = 0 \\ -\frac{2}{x+y} + \frac{9}{y+\omega} + \frac{3}{\omega+x} = 1 \end{cases}$$

Επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια συστημάτων 2×2 και 3×3

1.80 Σε ένα πορτοφόλι υπάρχουν 4200 € σε χαρτονομίσματα των 50 € και των 100 €. Τα χαρτονομίσματα των 100 € είναι τριπλάσια από αυτά των 50 €. Πόσα είναι τα χαρτονομίσματα των 100 € και πόσα των 50 €;

1.81 Στο δημοτικό parking μιας επαρχιακής πόλης στις 10 το πρωί, το σύνολο των δίκυκλων και τετράτροχων οχημάτων που έχουν παρκάρει είναι 830 και το πλήθος των τροχών τους είναι 2700.

- α)** Να εκφράσετε τα δεδομένα με ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους.
β) Να βρείτε τον αριθμό των δίκυκλων, καθώς και τον αριθμό των τετράτροχων οχημάτων.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

1.82 Ένα θέατρο έχει 25 σειρές καθισμάτων χωρισμένες σε δύο διαζώματα. Η καθεμία από τις σειρές του κάτω διαζώματος έχει 14 καθίσματα και η καθεμία από τις σειρές του πάνω διαζώματος έχει 16 καθίσματα, ενώ η συνολική χωρητικότητα του θεάτρου είναι 374 καθίσματα.

- α)** Αν x ο αριθμός σειρών του κάτω και y ο αριθμός σειρών του πάνω διαζώματος, να εκφράσετε τα δεδομένα του προβλήματος με ένα σύστημα δύο εξισώσεων.
β) Πόσες σειρές έχει το πάνω και πόσες το κάτω διάζωμα;

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

1.83 Ο Μάριος, η Ελένη και ο Νίκος ψώνισαν από ένα ζαχαροπλαστείο κρουασάν και πάστες.

- Ο Μάριος πλήρωσε 24 € για 4 κρουασάν και 6 πάστες.
- Ο Νίκος πλήρωσε 12 € για 2 κρουασάν και 3 πάστες.

- α)** Με τις παραπάνω πληροφορίες μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή ενός κρουασάν και μίας πάστας;
β) Αν η Ελένη πλήρωσε 10,5 € για 3 κρουασάν και 2 πάστες, να βρείτε την τιμή ενός κρουασάν και μίας πάστας.

1.84 Δίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκος x cm, πλάτος y cm, περίμετρο ίση με 38 cm και με την ακόλουθη ιδιότητα:
 Αν αυξήσουμε το μήκος του κατά 2 cm και μειώσουμε το πλάτος του κατά 4 cm, θα προκύψει ένα ορθογώνιο με εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν του αρχικού.

- α)** Να εκφράσετε τα δεδομένα με ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους.
β) Να βρείτε τις τιμές των διαστάσεων x και y του ορθογωνίου.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

1.85 Μια τάξη έχει 34 μαθητές. Σήμερα, που είναι παρόντες στην τάξη τα $\frac{3}{4}$ των αγοριών και τα $\frac{2}{3}$ των κοριτσιών, ο αριθμός των αγοριών είναι ίσος με τον αριθμό των κοριτσιών. Να βρείτε πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια έχει συνολικά η τάξη.

1.86 Σε ένα εργοστάσιο παρασκευάστηκαν 500 λί-

τρα ενός ποτού, περιεκτικότητας 36% σε αλκοόλ, αναμειγνύοντας μια ποσότητα τύπου Α, με περιεκτικότητα 30% σε αλκοόλ, με μια ποσότητα τύπου Β, με περιεκτικότητα 40% σε αλκοόλ. Να βρείτε πόσα λίτρα από κάθε τύπο χρησιμοποιήθηκαν.

1.87 Δύο αυτοκίνητα απέχουν 286 km και ξεκινούν ταυτόχρονα να κινούνται το ένα προς το άλλο με σταθερές ταχύτητες. Οι ταχύτητες των δύο αυτοκινήτων διαφέρουν κατά 9 km/h. Αν τα δύο αυτοκίνητα συναντιούνται 2 h μετά τη στιγμή που ξεκίνησαν, να βρείτε τις ταχύτητές τους.

1.88 Αν ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πεθάνει 9 χρόνια νωρίτερα, τότε ο χρόνος της βασιλείας του θα ήταν ίσος με το $\frac{1}{8}$ του χρόνου της ζωής του. Αν όμως πέθαινε 9 χρόνια αργότερα, και εξακολουθούσε να βασιλεύει, τότε ο χρόνος της βασιλείας του θα ήταν ίσος με το $\frac{1}{2}$ του χρόνου της ζωής του. Να βρείτε πόσα χρόνια έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος και πόσα χρόνια βασίλεψε.

1.89 Για μια θεατρική παράσταση υπάρχουν κανονικά, φοιτητικά και παιδικά εισιτήρια. Γνωρίζουμε ότι:

- 2 φοιτητικά εισιτήρια κοστίζουν όσο 1 παιδικό και 1 κανονικό εισιτήριο μαζί,
- 1 παιδικό και 1 φοιτητικό εισιτήριο κοστίζουν 5 € περισσότερα από 1 κανονικό εισιτήριο,
- 3 παιδικά, 1 φοιτητικό και 2 κανονικά εισιτήρια κοστίζουν 85 €.

Πόσα ευρώ κοστίζει κάθε εισιτήριο;

1.90 Να βρείτε έναν τριψήφιο φυσικό αριθμό για τον οποίο ισχύει:

- το άθροισμα των ψηφίων του είναι 21,
- ο αριθμός ελαττώνεται κατά 9 στην περίπτωση που αλλάξει η θέση των δύο τελευταίων ψηφίων του,
- ο αριθμός ελαττώνεται κατά 90 στην περίπτωση που αλλάξει η θέση των δύο πρώτων ψηφίων του.

1.91 Να βρείτε τρεις αριθμούς για τους οποίους ισχύει:

- ο πρώτος αυξημένος κατά το $\frac{1}{2}$ των δύο άλλων ισούται με 102,
- ο δεύτερος αυξημένος κατά το $\frac{1}{3}$ των δύο άλλων ισούται με 102,
- ο τρίτος αυξημένος κατά το $\frac{1}{4}$ των δύο άλλων ισούται με 102.

Συνδυαστικά θέματα

1.92 Δίνονται τα παρακάτω συστήματα:

$$\begin{cases} 2x + \beta y = 8 \\ -x + (\alpha - 1)y = 3 \end{cases} \quad (\Sigma_1)$$

και:

$$\begin{cases} (\alpha - 1)x - 2\beta y = -\beta \\ \alpha x - 2(\beta - 2)y = 2\alpha \end{cases} \quad (\Sigma_2)$$

Το (Σ_1) έχει μοναδική λύση.

α) Να αποδείξετε ότι και το (Σ_2) έχει μοναδική λύση.

β) Έστω (x_0, y_0) η μοναδική λύση του (Σ_2) .

i) Να βρείτε τα x_0, y_0 συναρτήσει των α, β .

ii) Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$x_0^2 + 4y_0^2 = 2x_0 - 12y_0 - 10$$

να λύσετε το σύστημα (Σ_1) .

1.93 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = x^2 + \alpha x + \beta$$

διέρχεται από το σημείο $A(-2, -6)$ και ισχύει ότι:

$$\begin{vmatrix} f(-5) & 3 \\ f(1) & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Να βρείτε:

α) τους αριθμούς α και β ,

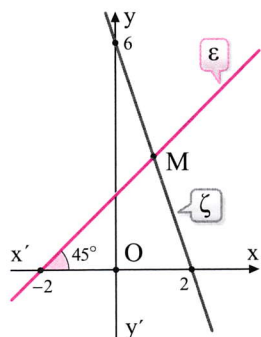
β) τους αριθμούς λ και μ για τους οποίους ισχύει:

$$\begin{cases} f(\lambda) - \mu = f(\lambda - 1) \\ 3\lambda + 2\mu = -12 \end{cases}$$

1.94 Δίνονται οι ευθείες ε και ζ του διπλανού σχήματος.

Να βρείτε:

- τις εξισώσεις των ευθειών ε και ζ ,
- τις συντεταγμένες του σημείου M ,
- την εξίσωση της ευθείας η που διέρχεται από τα σημεία M και $N(-1, 7)$.



1.95 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} (\lambda - 2)x + 5y = 5 \\ x + (\lambda + 2)y = 8 - \lambda \end{cases} \quad (\Sigma)$$

α) Αν το σύστημα (Σ) είναι αδύνατο, να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda x + 5y + 4 = 0 \\ 6x + \lambda y - 15 = 0 \end{cases}$$

β) Αν το σύστημα (Σ) έχει άπειρες λύσεις, να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x - 2y + \lambda\omega = -3 \\ 2x + \lambda y + 7\omega = 1 \\ \lambda x + y + \omega = -2 \end{cases}$$

1.96 Για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} -2x - y + \omega = -3 \\ \lambda x + 5y - \omega = 11 \\ -3x + (\lambda - 4)y + 2\omega = -2 \end{cases}$$

1.97 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} 2x - 4y = 1 - \lambda \\ x + 6y = \lambda + 2 \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι το σύστημα έχει λύση για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό λ .

β) Να βρείτε τα x και y συναρτήσει του λ .

γ) Να προσδιορίσετε την τιμή του λ για την οποία οι ευθείες:

$$2x - 4y = 1 - \lambda, \quad x + 6y = \lambda + 2 \quad \text{και}$$

$$16x + 16y = 19$$

διέρχονται από το ίδιο σημείο. **(Τ.Θ. - 4ο θέμα)**

1.98 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda x - 3y = -2 \\ -4x + 3\lambda y = \lambda^2 \end{cases}$$

για το οποίο ισχύει ότι:

$$D + D_x + D_y = 16$$

α) Να βρείτε τις τιμές του λ .

β) Για την ακέραια τιμή του λ που βρήκατε να λύσετε το σύστημα.

1.99 Δίνονται τα σημεία $A(-2, 5)$ και $B(3, -5)$. Να βρείτε:

α) την εξίσωση της ευθείας ε_1 που διέρχεται από τα σημεία A και B ,

β) την εξίσωση της ευθείας ε_2 που είναι παράλληλη στην ε_1 και διέρχεται από το σημείο $\Gamma(1, 3)$,

γ) την εξίσωση της ευθείας ε_3 που είναι παράλληλη στη διχοτόμο της γωνίας $\widehat{xOy}$ των αξόνων και διέρχεται από το σημείο $\Delta(6, 2)$,

δ) το σημείο τομής των ευθειών ε_2 και ε_3 .

1.100 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon_1: \lambda x + y = 1 \quad \text{και} \quad \varepsilon_2: x + \lambda y = \lambda^2$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ οι δύο ευθείες τέμνονται και να γράψετε τις συντεταγμένες του κοινού τους σημείου συναρτήσει του λ .

β) Για ποια τιμή του λ οι δύο ευθείες είναι παράλληλες;

γ) Αν οι ευθείες ε_1 και ε_2 ταυτίζονται, να αποδείξετε ότι οι ευθείες:

$$\lambda x + \lambda^2 y = \lambda^3 \quad \text{και} \quad 2x + 2\lambda y = \lambda^2 - 1$$

είναι παράλληλες. **(Τ.Θ. - 4ο θέμα)**

1.101 Η εξίσωση:

$$2x^2 + (\mu - 3\lambda)x + 5\lambda + 3\mu = 0 \quad (1)$$

έχει δύο ρίζες, τις x_1 και x_2 , για τις οποίες ισχύει $x_1 + x_2 = 5$ και $x_1 x_2 = 6$.

α) Να βρείτε τους αριθμούς λ και μ .

β) Να λύσετε την εξίσωση (1).

1.102 Η εξίσωση $x^2 + (\lambda + \mu)x + \mu - \nu = 0$ έχει ρίζες x_1 και x_2 . Ισχύουν οι σχέσεις:

$$x_1 + x_2 = -3, \quad x_1 x_2 = -2 \quad \text{και}$$

$$x_1^2 + x_2^2 = -3\lambda + \mu + \nu$$

Να βρείτε τους αριθμούς λ , μ και ν .

1.103 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = x^3 - \mu x^2 + 2\lambda x + 2\mu - 3\lambda$$

διέρχεται από τα σημεία $A(1, 6)$ και $B(-1, 12)$. Να βρείτε:

α) τους αριθμούς λ και μ ,

β) τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες x' και y' .

1.104 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + (4\lambda + \mu)x + \lambda + 2\mu$$

με $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 3. Επίσης η κορυφή της C_f έχει τεταγμένη 1.

α) Να βρείτε τις τιμές των λ και μ .

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x) + f(x-2) \leq 8$$

1.105 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$, με $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(1, -5)$ και τέμνει τον άξονα x' στο σημείο με τεταγμένη 2. Επιπλέον ισχύει $f(-3) - f(0) = 3$. Να βρείτε:

α) τις τιμές των a, b και γ ,

β) τις συντεταγμένες της κορυφής της C_f ,

γ) τα διαστήματα μονοτονίας της f ,

δ) το διάστημα στο οποίο η C_f βρίσκεται κάτω από τον άξονα x' .

1.106 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} 2x - y = 3\lambda - 3 \\ x + y = -\lambda^2 + 2\lambda \end{cases}$$

α) Να αποδείξετε ότι το σύστημα έχει μοναδική λύση για κάθε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Αν (x_0, y_0) είναι η μοναδική λύση του συστήματος, να βρείτε για ποια τιμή του λ η παράσταση $5x_0 - y_0$ γίνεται μέγιστη.

1.107 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} (\lambda - 1)x + \lambda y = -2 \\ \lambda x + (\lambda - 1)y = \lambda - 1 \end{cases} \quad (\Sigma)$$

το οποίο έχει ορίζουσα D . Επίσης η εξίσωση:

$$x^2 - (D + 5)x + 4(D + 1) = 0$$

έχει μία διπλή ρίζα.

α) Να βρείτε την ορίζουσα D και τη διπλή ρίζα της εξίσωσης.

β) Να λύσετε το σύστημα.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

1.108 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} 579x + 421y = 2579 \\ 421x + 579y = 2421 \end{cases}$$

1.109 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς x και y για τους οποίους ισχύει η σχέση:

$$(x + 2y)^2 + (x - y)^2 + 17 = 8(x + 2y) + 2(x - y)$$

1.110 Δίνεται η εξίσωση:

$$4(y^2 - 1) = x^2 - 4x \quad (1)$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) παριστάνει δύο ευθείες και να βρείτε το σημείο τομής τους.

1.111 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί x, y και λ για τους οποίους ισχύουν:

$$x = 2(\lambda - 1) \quad \text{και} \quad y = \lambda - 3$$

Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του λ τα σημεία $M(x, y)$ ανήκουν σε μια ευθεία, την οποία να σχεδιάσετε.

1.112 Να βρείτε τους αριθμούς $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ για τους οποίους ισχύει:

$$\left(\frac{3\alpha^2}{\beta^2} + \frac{4\alpha}{\beta} + 3 \right) \left[\frac{3(\alpha - 3)^2}{4\beta^2} + \frac{5\alpha - 15}{2\beta} + 3 \right] = \frac{55}{36}$$

1.113 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda x + (3 - \lambda)y = \lambda + 5 \\ \lambda(3 - \lambda)x + \lambda(3 - \lambda)y = \lambda^2 - 3\lambda + 12 \end{cases}$$

όπου $\lambda \in \mathbb{Z}$.

α) Να λύσετε το σύστημα για τις διάφορες τιμές του ακεραίου λ .

β) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{Z}$ οι λύσεις του συστήματος είναι ζεύγη ακέραιων αριθμών.

1.114 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda x - 3y = 0 \\ 2x + (\lambda - 7)y = 0 \end{cases}$$

Αν το ζεύγος (x_1, y_1) , με $x_1 \neq 3y_1$, είναι λύση του συστήματος, να βρείτε το λ .

1.115 Δίνονται οι ευθείες:

$$e_1: x + y = 3\mu \quad \text{και} \quad e_2: 3x - 2y = -\mu - 5$$

Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του $\mu \in \mathbb{R}$ το κοινό σημείο των ευθειών e_1 και e_2 βρίσκεται πάνω σε μια ευθεία ζ , της οποίας να βρείτε την εξίσωση.